Pilha e Fila

Aula 10 - Estrutura de dados

Professor Daniel Marques

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

Conteúdo da aula

1. **Introdução**
2. **Pilha**
3. **Implementação de Pilhas**
   Vetor e lista encadeada
4. **Fila**
5. **Implementação de Filas**
   Vetor e lista encadeada

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

Introdução

Pilhas e Filas

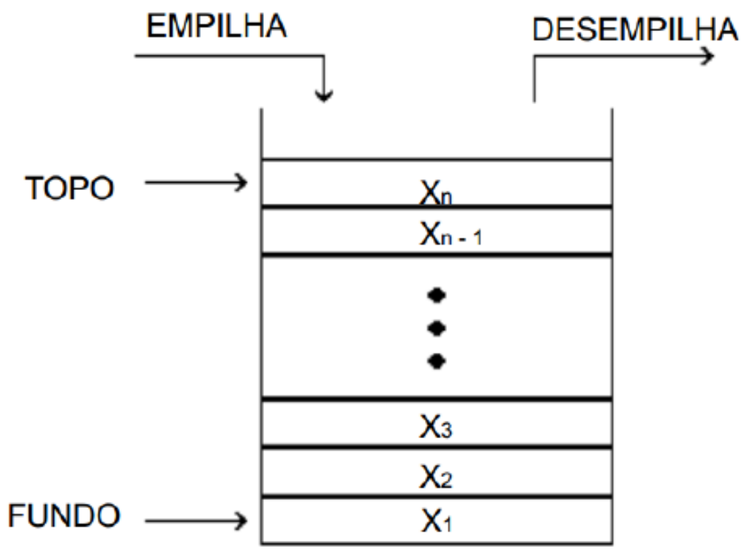
Pilhas e filas são estruturas de dados utilizadas em várias aplicações

Pilhas e Filas são listas que possuem uma disciplina de acesso bem definida.

Pilha

A pilha é uma lista onde todas as inclusões e exclusões de nós são feitas em uma única extremidade.

Essa extremidade é conhecida como topo.



- Usa-se o critério de retirar em primeiro lugar o último nó que foi incluído na lista.
- Este critério é conhecido como FILO (First In Last Out).
- É a mesma ideia da estrutura de uma pilha de pratos

Pilha

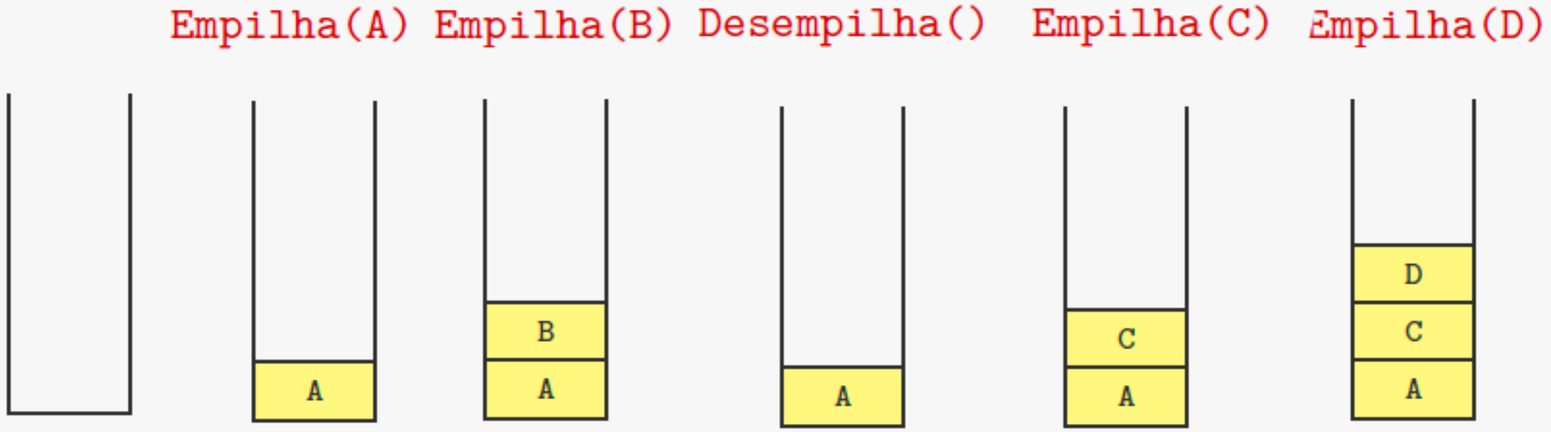
- Remove primeiro objetos inseridos há menos tempo
- LIFO (last-in first-out): último a entrar é primeiro a sair

É como uma pilha de pratos:

- Empilha os pratos limpos sobre os que já estão na pilha
- Desempilha o prato de cima para usar

Pilha: operações

- Empilha (push): adiciona no topo da pilha
- Desempilha (pop): remove do topo da pilha



Pilha com vetor

Representação com vetor (ou contiguidade dos nós).

Esquematicamente, uma pilha contígua com capacidade máxima para n nós pode ser representada da seguinte forma:

	0	1	2	3	4	5	6	...	n-2	n-1
vet	30	13	58	57						

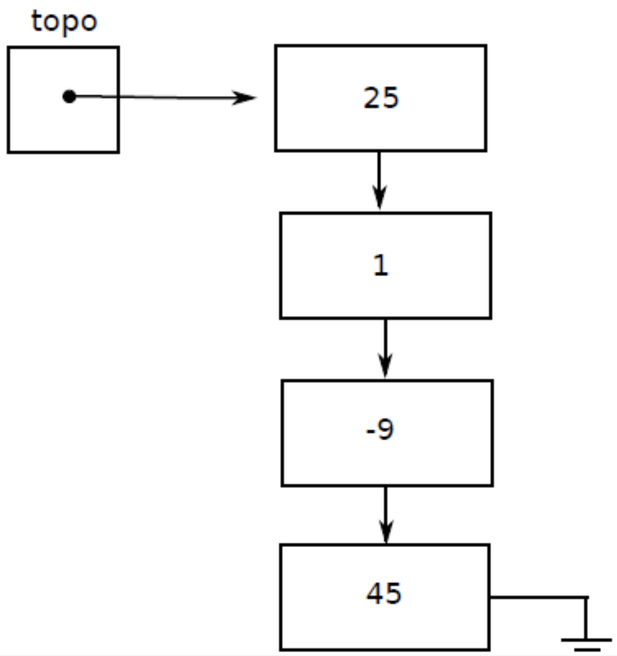
topo	3

Exemplo

```
1  public abstract class Pilha {
2
3      //atributos
4      private int max; //capacidade maxima
5      private int topo; //posição do topo da lista
6      private int [] vetor; //vetor que armazena os dados
7
8      //construtor
9      public abstract Pilha(int tamanhoMaximo);
10
11     public abstract int getTopo();
12     public abstract void empilha(int valor);
13     public abstract int desempilha();
14     public abstract void exibirElementos();
15     public abstract boolean vazia();
16     public abstract boolean cheia();
17 }
```

Pilha com lista encadeada

Uma pilha de valores inteiros com n nós pode ser representada através de uma lista simplesmente encadeada.



Portanto, será necessário definir dois TADs (Tipos Abstratos de Dados): Nó e Pilha Encadeada

Pilha com lista encadeada

Classe PilhaEncadeada

```java
public abstract class PilhaEncadeada{

    //atributos
    public int informacao;
    public No;

    //construtor
    public abstract PilhaEncadeada();

    //metodos
    public abstract int getTopo();
    public abstract void empilha(int valor);
    public abstract int desempilha();
    public abstract void exibirElementos();
    public abstract boolean vazia();
    public abstract boolean cheia();
}
```

Classe Nó da pilha

```java
public class No {

    private int info;   //informacao
    private No proximo; //ponteiro para o proximo

    public No(){}

    public int getInfo(){
        return this.info;
    }

    public No getProximo(){
        return this.proximo;
```

Aplicações de pilhas

Balanceamento de parênteses

- expressões matemáticas
- linguagens de programação
- HTML

Cálculo e conversão de notações

- Pré-fixa
- Pós-fixa
- Infixa (parênteses)

Percurso de estruturas de dados

Grafos

Recursão

Fila

Uma impressora é compartilhada em um laboratório

Alunos enviam documentos quase ao mesmo tempo

Como gerenciar a lista de tarefas de impressão?

Fila

- Remove primeiro objetos inseridos há mais tempo
- FIFO (*first-in first-out*): primeiro a entrar é primeiro a sair

Operações:

- Enfileira (queue): adiciona item no “fim”
- Desenfileira (dequeue): remove item do “início”

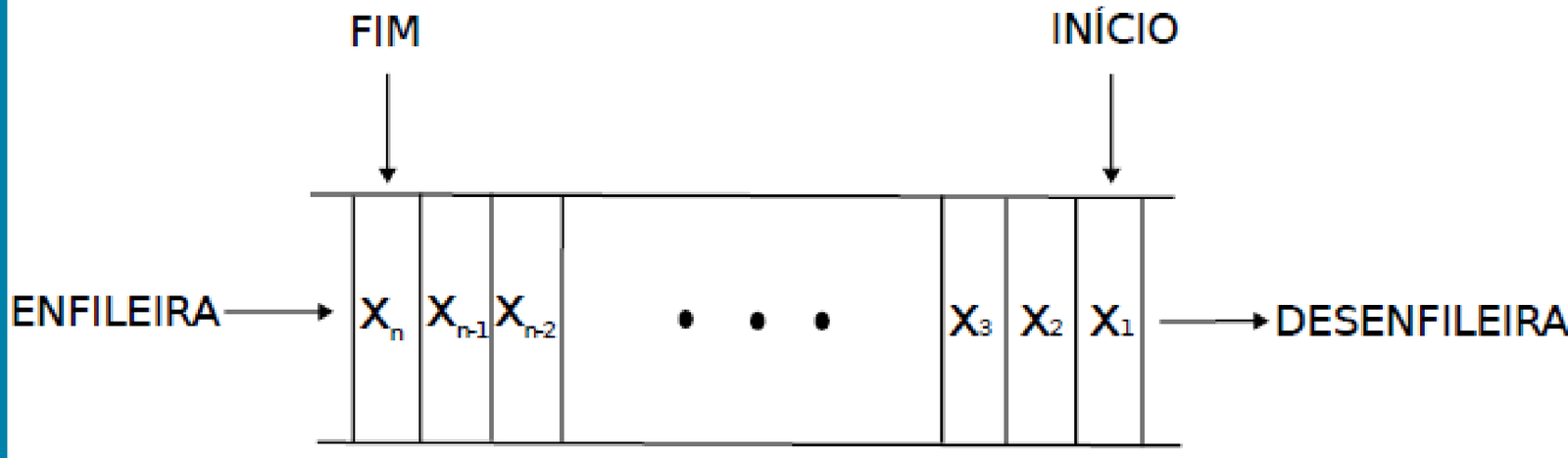
Filas

A fila é uma lista onde todas as *inclusões são feitas em uma extremidade* e todas as *exclusões na outra extremidade*.

- Usa-se o critério de retirar em primeiro lugar o primeiro o nó incluído na lista
- Esta estrutura é equivalente a uma fila de banco
- First in, First out também é conhecido como LIFO (Last in, First out)

Fila

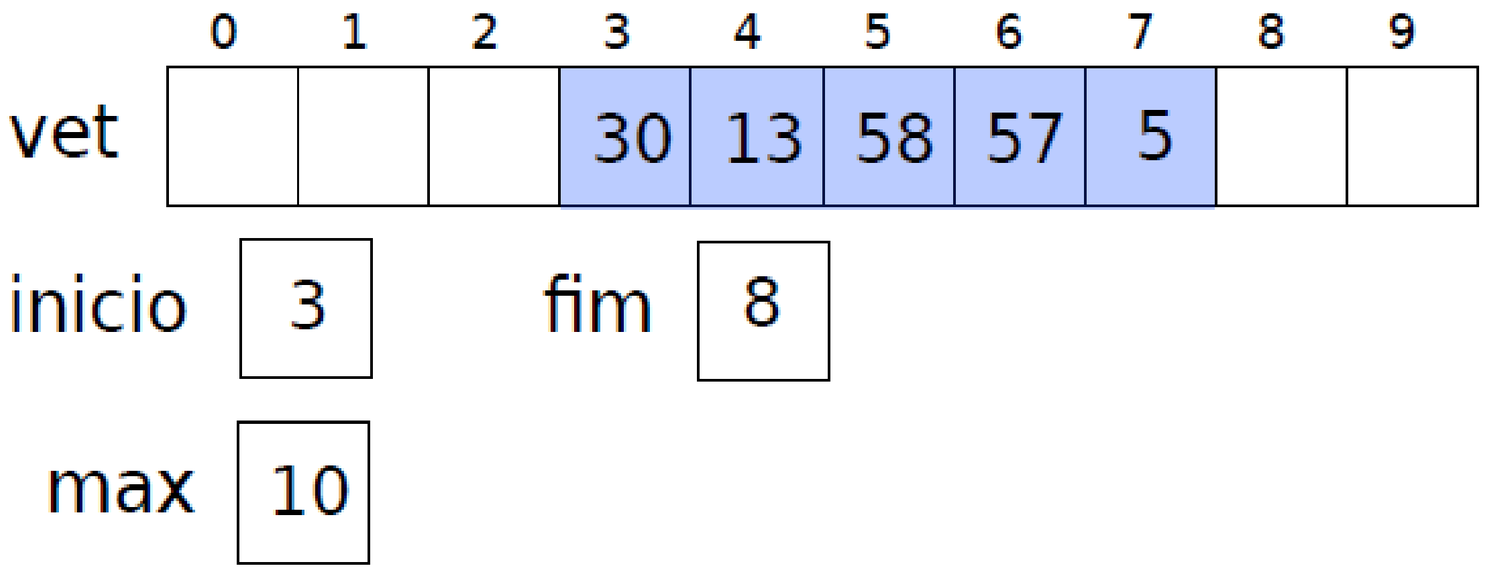
A fila pode ser representada como uma lista contígua, lista encadeada ou como vetor



Fila

Representação por contiguidade dos nós

Uma fila contígua é onde já ocorreram $(n+1)$ entradas e k saídas de nós, e teria a seguinte representação esquemática

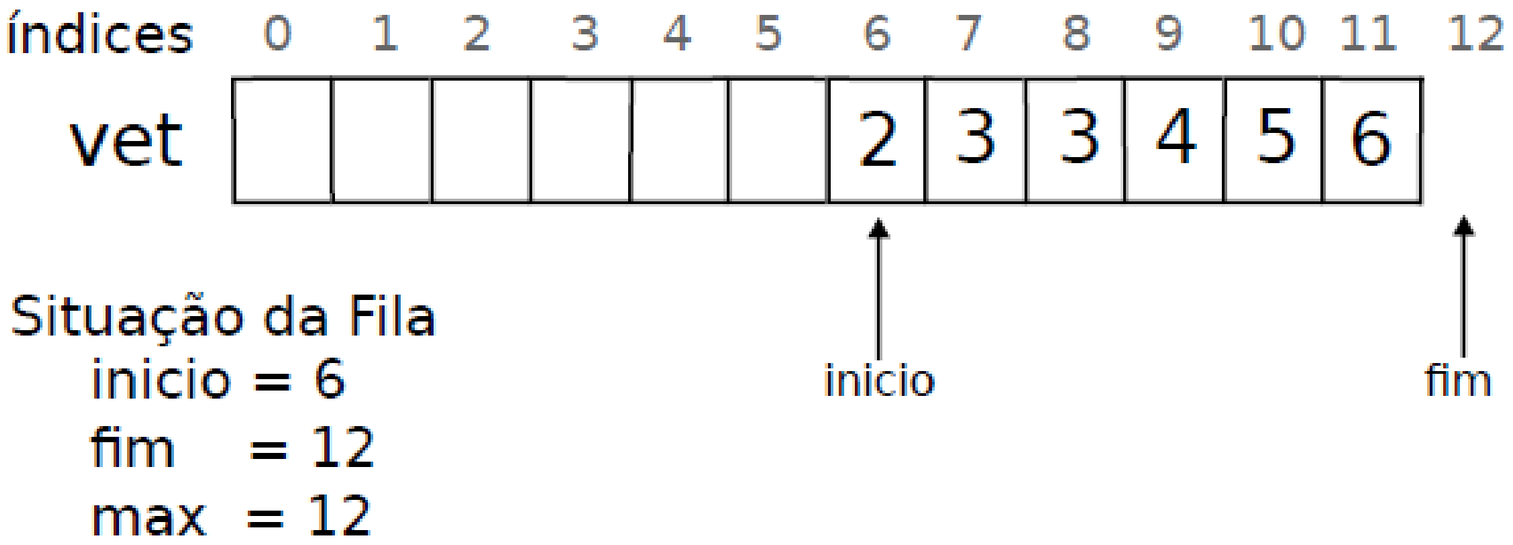


Sendo inicio o índice do vetor que contém o nó do começo e fim o índice do nó que está no final.

Fila

Problemas do TAD fila contígua

- **Quando $fim = max$ não se pode mais inserir na fila.**
- **Porém, se $início > 0$, então existe espaço no inpicio da fila.**

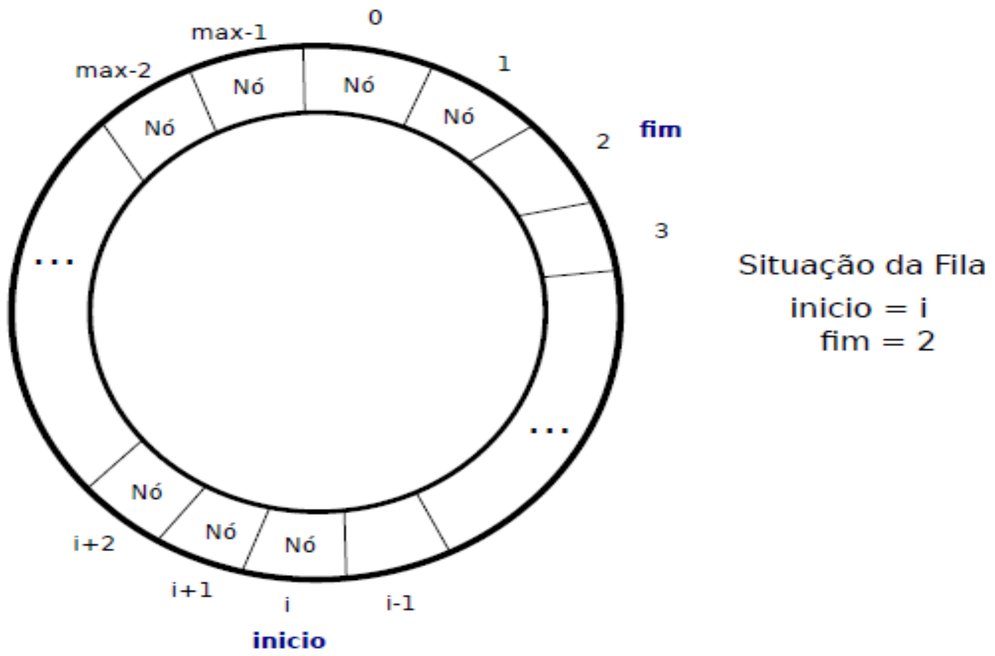


- Esse espaço deveria ser usado para inserir mais nós na fila
- A solução mais comum é utilizar uma representação circular do vetor que representa a fila

Fila

TAD Fila circular

Ideia: todos os incrementos em $início$ e fim, quando sai e entra um nó na fila, devem ser realizados no módulo max

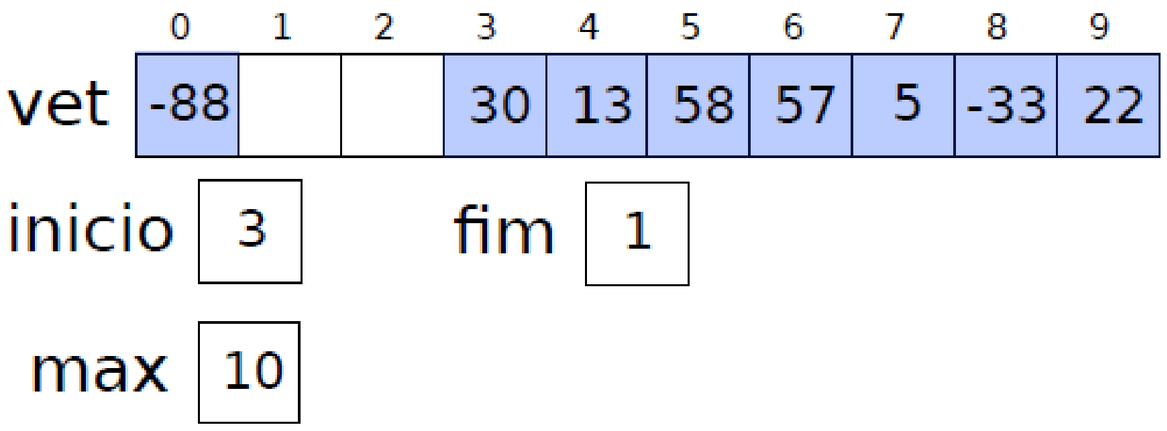


Fila

TAD Fila circular

E se mais dois valores fossem inseridos na fila?

Nesse caso, $início = fim$ e assim a condição de fila vazia se confundiria com a de fila cheia.

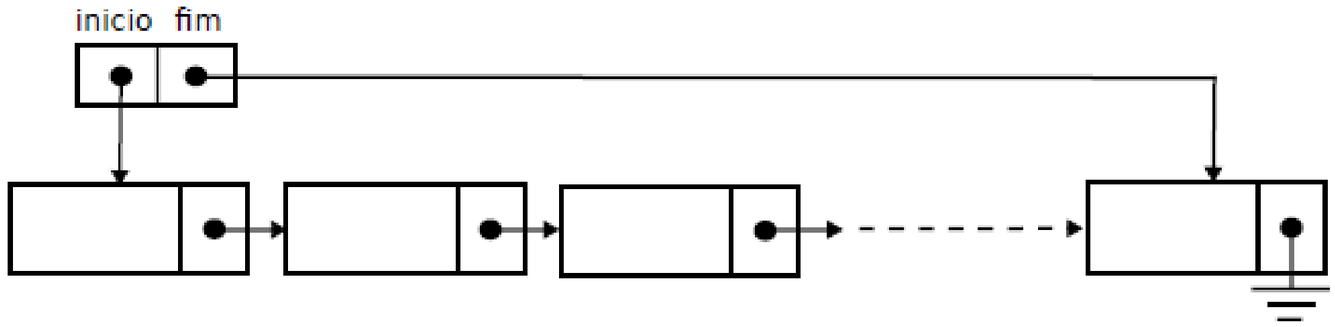


Para evitar esse problema usa-se um contador n para saber quantos valores estão de fato na fila.

Fila

Encadeamento de nós

Representação por encadeamento dos nós



Dúvidas???

Referências

1. SCHOUERY, Rafael C. S.; **Filhas e Pilhas**. Universidade Estadual de Campinas. 2020.
2. VILELA, Saulo Morais. **Pilhas e Filas**. Universidade Federal de Juiz de Fora. 2021
3.
4.
5.

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba